

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu Zahlenrätseln und Rechtecken eine quadratische Gleichung aufzustellen, zu lösen und die Lösung auszuwählen, die zur Frage passt · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Klasse 9 oder 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Satz vom Nullprodukt (Einheit 2), p-q-Formel (Einheit 3)

36. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt. Die Gleichung ist schon gelöst. Kreuze an, welche Lösung zur Frage passt – oder beide. Rechne nichts.

- a) Breite eines Rechtecks in cm: $x_1 = 4$, $x_2 = -9$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
 b) Anzahl der Personen in einer Gruppe: $x_1 = 8$, $x_2 = -9$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
 c) eine Zahl, deren Quadrat 49 ist: $x_1 = 7$, $x_2 = -7$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
 d) Flugzeit eines Balls in Sekunden: $t_1 = -0,5$, $t_2 = 2,5$ ☐ t_1 ☐ t_2 ☐ beide
 e) kleinere von zwei aufeinanderfolgenden Zahlen: $x_1 = 5$, $x_2 = -6$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide

37. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen. Gib alle Zahlen an, die passen.
 Beispiel: Das Quadrat einer Zahl ist 625.

$$x^2 = 625$$

$$|\sqrt{}$$

$$x_1 = 25, \quad x_2 = -25$$

Die Zahl ist 25 oder -25.

- a) Das Quadrat einer Zahl ist 400. ($x^2 = 400$) _____ oder _____
 b) Das Quadrat einer Zahl ist 900. ($x^2 = 900$) _____ oder _____
 c) Das Quadrat einer Zahl ist 0,25. ($x^2 = 0,25$) _____ oder _____
 d) Das Quadrat einer Zahl ist 2500. ($x^2 = 2500$) _____ oder _____

Stelle die Gleichung selbst auf und löse sie.

- e) Addiert man zum Quadrat einer Zahl 19, erhält man 100. Welche Zahl kann es sein?
 f) Das Produkt aus einer Zahl und ihrem Nachfolger ist 56. Gib beide Zahlenpaare an.

38. Ich kann eine Sachaufgabe zum Rechteck mit einer quadratischen Gleichung lösen.

Beispiel: Ein Rechteck ist 4 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 45 cm^2 .

$$x \cdot (x + 4) = 45$$

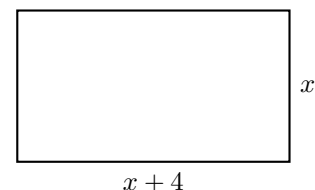
$$x^2 + 4x - 45 = 0$$

$$x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 45} = -2 \pm 7$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -9$$

Das Rechteck ist 5 cm breit und 9 cm lang; -9 ist keine Länge.

Ein Gemüsebeet ist 5 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 84 m^2 .



- a) Zeichne eine Skizze, stelle eine Gleichung auf und löse sie.
 b) Welche Lösung passt nicht zur Frage? Begründe.
 c) Schreibe einen Antwortsatz mit Einheit.
 d) Mache die Probe am Beet: Rechne Länge mal Breite.
 e) Ein quadratisches Foto wird vergrößert: Eine Seite wird um 2 cm länger, die andere um 5 cm. Das neue Foto hat den Flächeninhalt 88 cm^2 . Wie lang war eine Seite des alten Fotos?

39. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe. Ein quadratischer Teich ist von einem 1 m breiten Weg umgeben. Teich und Weg bedecken zusammen 144 m^2 . Nina rechnet so:

$$(x + 2)^2 = 144 \quad | \sqrt{}$$

$$x + 2 = 12 \quad \text{oder} \quad x + 2 = -12$$

$$x_1 = 10, \quad x_2 = -14$$

Der Teich ist 10 m oder -14 m lang.

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.
- b) Löse selbst: Ein quadratisches Schwimmbecken ist von einem 3 m breiten Plattenweg umgeben. Becken und Weg bedecken zusammen 400 m^2 . Wie lang ist eine Seite des Beckens?
- 40.** Ich kann begründen, wann eine negative Lösung zur Frage passt.
- a) Die Gleichung $x^2 = 196$ gehört zu zwei Aufgaben: „Das Quadrat einer Zahl ist 196.“ und „Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 196 cm^2 .“ Begründe, warum die erste Aufgabe zwei Antworten hat, die zweite nur eine.
- b) Lukas sagt: „Bei Sachaufgaben ist die negative Lösung immer falsch.“ Stimmt das? Begründe mit einem Beispiel.